



05/06/202

# Rapport de Test

En lien avec la doc technique

BTS SIO SISR

Roy Guillian  
ENFAS

## Table des matières

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 00. Introduction du rapport de test .....                                      | 2  |
| TEST 1 : Connectivité réseau - Ping routeur depuis le serveur AD .....         | 3  |
| TEST 2 : Intégration Active Directory - Liaison du domaine sur TrueNAS .....   | 4  |
| TEST 3 : Partages réseau SMB - Accès aux ressources partagées.....             | 5  |
| TEST 4 : Contrôle d'accès ACL - Vérification des droits (Utilisateur 1).....   | 6  |
| TEST 5 : Contrôle d'accès ACL - Vérification des droits (Utilisateur 2).....   | 7  |
| TEST 6 : Connectivité réseau - Communication avec la passerelle pfSense .....  | 8  |
| TEST 7 : Intégration LDAP - Importation des utilisateurs Active Directory..... | 9  |
| TEST 8 : Automatisation des tâches - Exécution par Crontab .....               | 10 |
| TEST 9 : Notifications par courriel - Relais SMTP et mise en page.....         | 11 |
| TEST 10 : Connectivité réseau - Attribution DHCP sur le poste client .....     | 12 |
| TEST 11 : Sécurité du poste - Application des stratégies de groupe (GPO).....  | 13 |
| Conclusion du rapport de test.....                                             | 14 |

## 00. Introduction du rapport de test

**Ce présent document constitue le cahier de recette officiel de la nouvelle infrastructure informatique conçue pour l'entreprise Merakrom. Il intervient dans le prolongement direct de la documentation technique principale, qui détaille étape par étape l'installation, le paramétrage et l'interconnexion de l'environnement virtualisé sous VMware (incluant pfSense, Windows Server, TrueNAS et Ubuntu).**

**L'objectif de ce rapport est de valider concrètement le bon fonctionnement de l'ensemble des services déployés lors du projet E6 pour le BTS SIO SISR. Afin de garantir une démarche professionnelle rigoureuse, la phase d'ingénierie a été volontairement dissociée de la phase de validation technique. Les différents scénarios de test répertoriés ici simulent les conditions réelles d'utilisation depuis un poste client Windows 10 intégré au domaine local. Ces vérifications permettent d'attester de la fiabilité du réseau, de l'application stricte des stratégies de sécurité et de la parfaite centralisation de l'environnement de travail.**

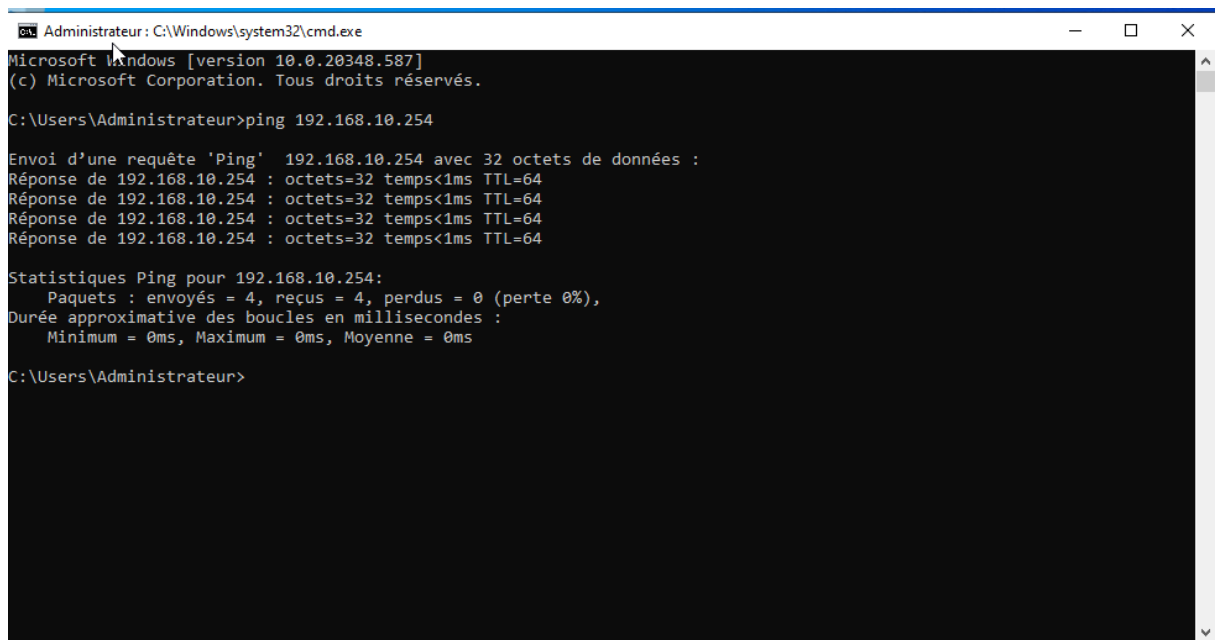
# TEST 1 : Connectivité réseau - Ping routeur depuis le serveur AD

OBJECTIF : Valider que le serveur AD (SRV-AD01 / 192.168.10.1) peut atteindre la Passerelle par défaut (pfSense / 192.168.10.254).

POINTS VALIDÉS :

- ☐ La route par défaut est correctement configurée sur l'AD
- ☐ La carte réseau LAN fonctionne et possède l'adresse IP statique attendue
- ☐ L'interface LAN de pfSense répond aux requêtes ICMP

RÉSULTAT ATTENDU : Réponses positives du ping avec latence <10ms (réseau local)



```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

# TEST 2 : Intégration Active Directory - Liaison du domaine sur TrueNAS

OBJECTIF : Vérifier que TrueNAS s'est correctement joint au domaine merakrom.local et peut utiliser les comptes du domaine pour les partages SMB.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Résolution DNS du contrôleur de domaine (192.168.10.1) depuis TrueNAS
- ☐ Authentification LDAP réussie avec les credentials du domaine
- ☐ Association du serveur TrueNAS au domaine Active Directory MERAKROM

RÉSULTAT ATTENDU : Interface TrueNAS affiche "Domaine : MERAKROM" ou équivalent

```
Shell

TrueNAS (c) 2009-2024, iXsystems, Inc.
All rights reserved.
TrueNAS code is released under the modified BSD license with some
files copyrighted by (c) iXsystems, Inc.

For more information, documentation, help or support, go here:
http://truenas.com
Welcome to TrueNAS

Warning: the supported mechanisms for making configuration changes
are the TrueNAS WebUI and API exclusively. ALL OTHERS ARE
NOT SUPPORTED AND WILL RESULT IN UNDEFINED BEHAVIOR AND MAY
RESULT IN SYSTEM FAILURE.

root@truenas[~]# wbinfo -u
MERAKROM\administrateur
MERAKROM\invité
MERAKROM\krbtgt
MERAKROM\c.dupont
MERAKROM\g.roy
MERAKROM\l.martin
MERAKROM\m.leclerc
MERAKROM\s.girard
root@truenas[~]#
```

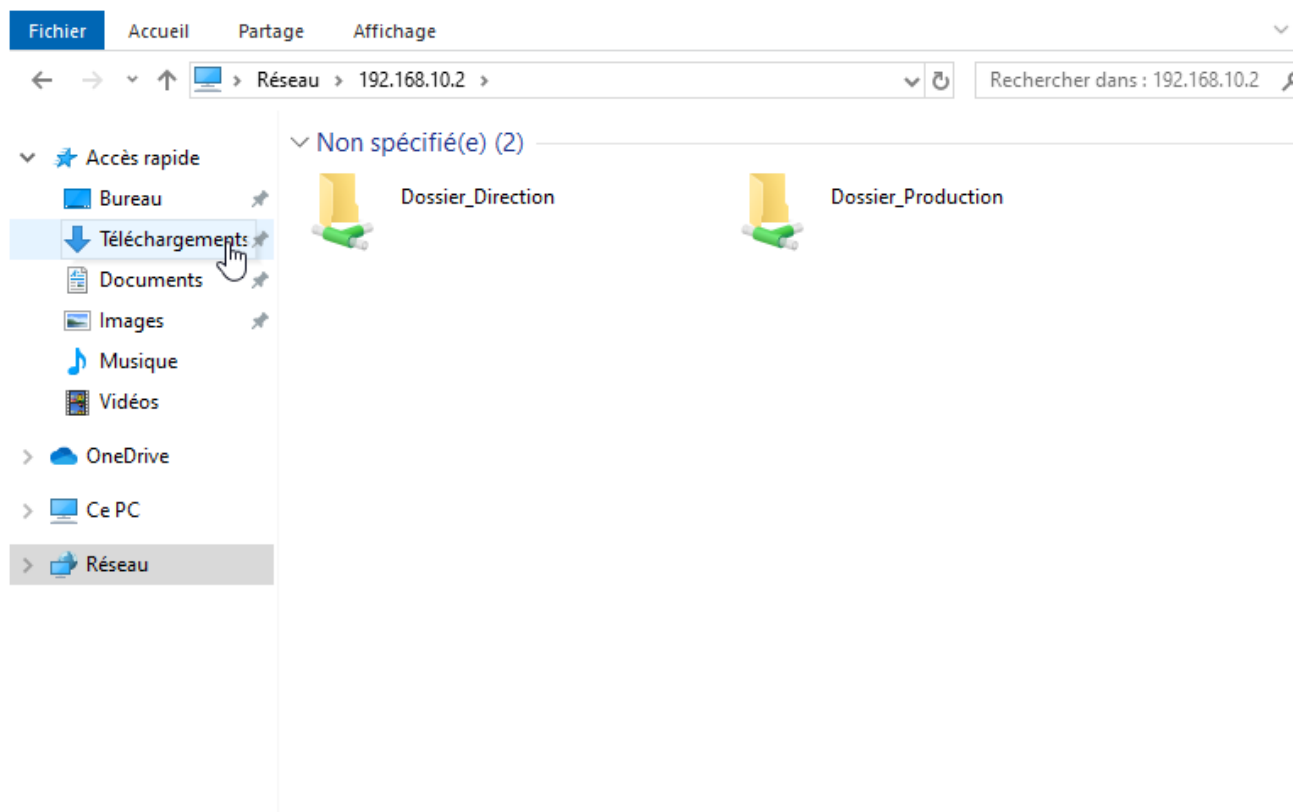
# TEST 3 : Partages réseau SMB - Accès aux ressources partagées

OBJECTIF : Confirmer que les partages SMB du serveur TrueNAS sont correctement Exposés et accessibles depuis le réseau local.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Visibilité des partages réseau dans l'explorateur (\\192.168.10.2\)
- ☐ Capacité des clients Windows à se connecter aux partages
- ☐ Accès en lecture/écriture aux fichiers et dossiers partagés

RÉSULTAT ATTENDU : Les partages apparaissent dans l'explorateur réseau et les Fichiers sont accessibles sans erreur d'authentification



# TEST 4 : Contrôle d'accès ACL - Vérification des droits (Utilisateur 1)

**OBJECTIF : Premier test ACL validant la segmentation des données par UO**

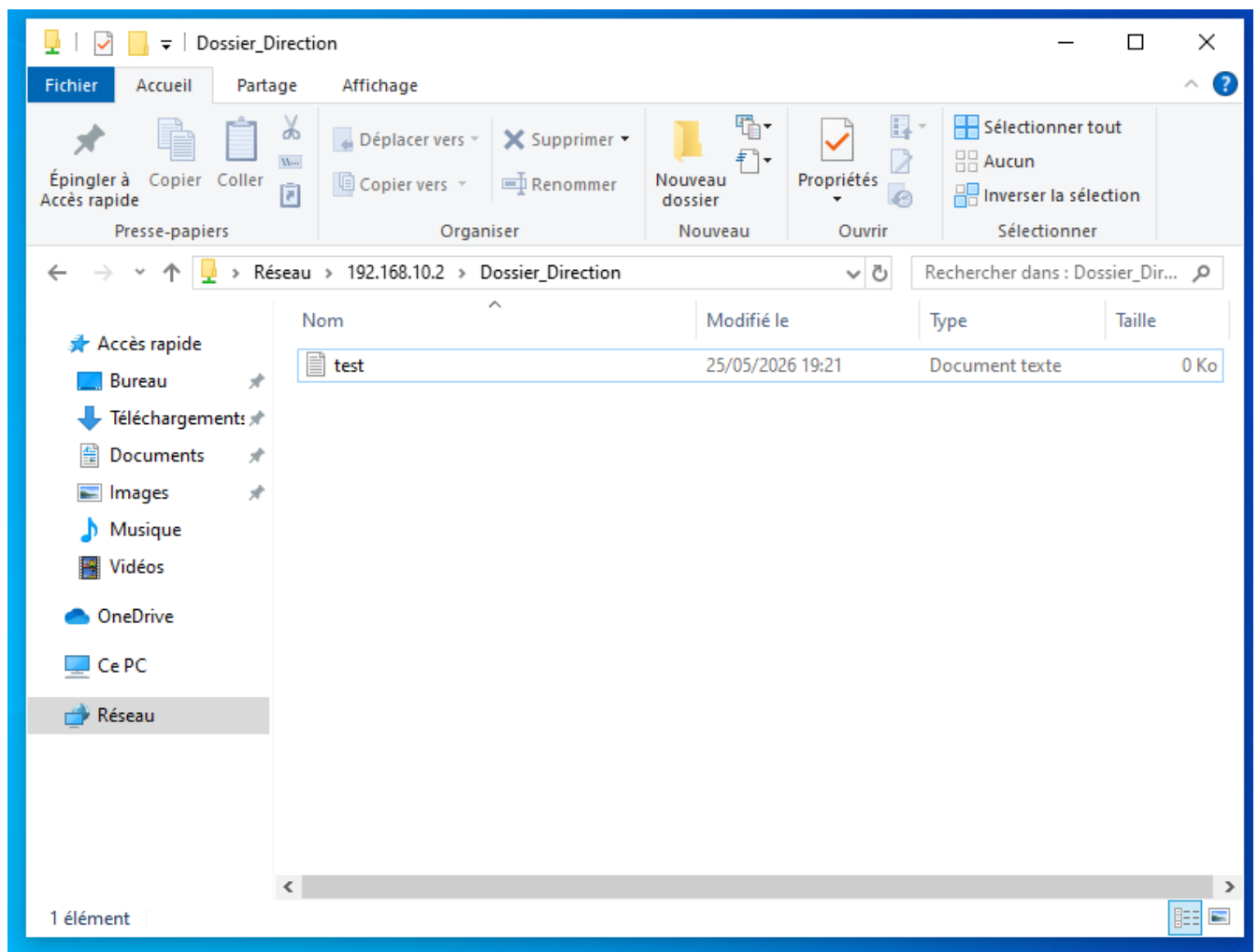
(Unité d'Organisation) avec un compte utilisateur standard du domaine.

**POINTS VALIDÉS :**

- ☐ L'utilisateur du domaine peut se connecter au partage SMB
- ☐ Les ACL appliquées restreignent l'accès aux dossiers de l'UO assignée
- ☐ Les droits de lecture/écriture sont correctement appliqués

**RÉSULTAT ATTENDU : L'utilisateur accède aux dossiers de son service (ex: Direction)**

mais est refusé sur les autres services (DSI, Communication, Comptabilité, RH)



# TEST 5 : Contrôle d'accès ACL - Vérification des droits (Utilisateur 2)

**OBJECTIF : Deuxième test ACL avec un compte utilisateur différent, confirmant**

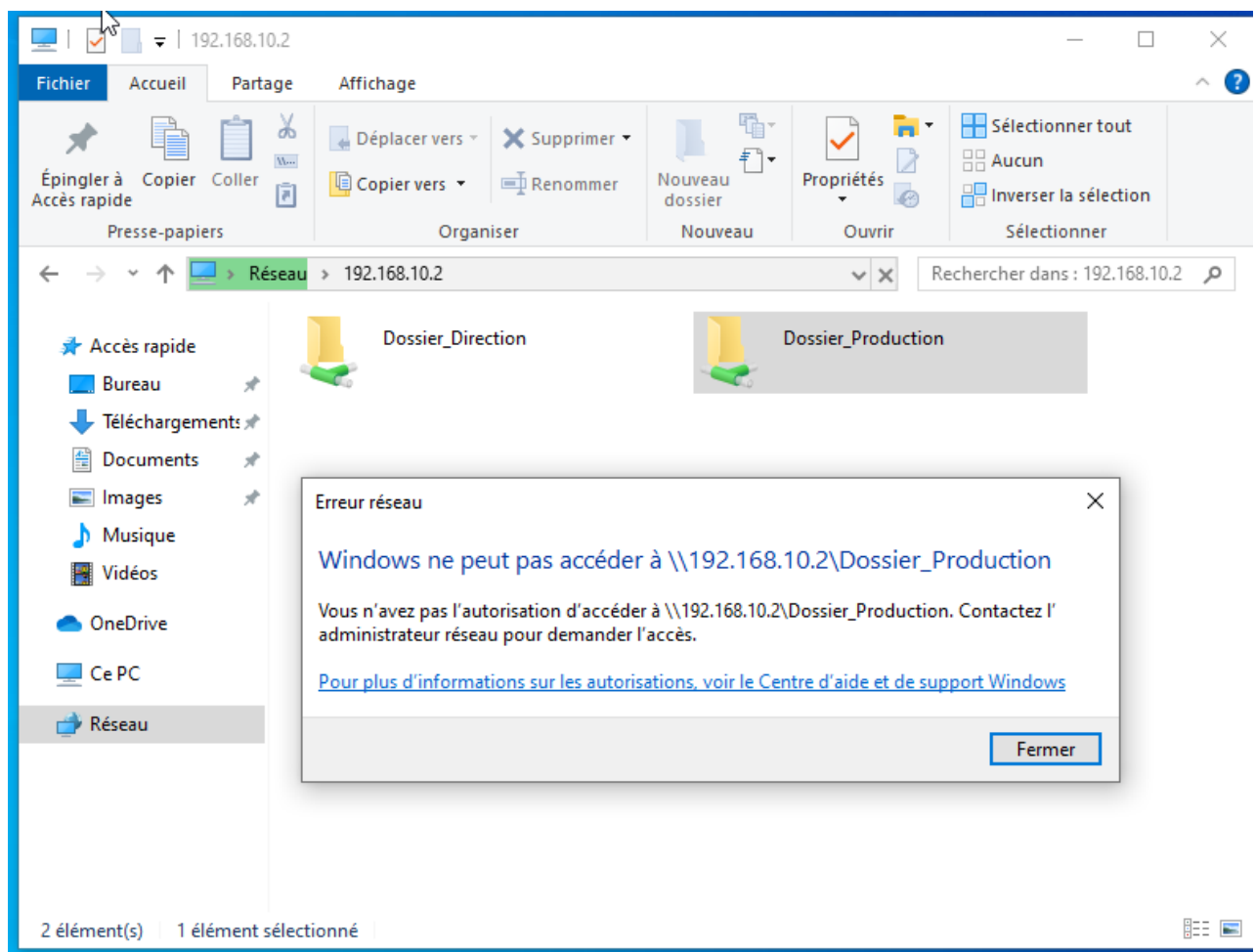
l'isolation des données par UO et le principe de moindre privilège.

**POINTS VALIDÉS :**

- ☐ Chaque utilisateur du domaine a ses propres droits d'accès isolés
- ☐ Les ACL sont indépendantes par UO (Unité d'Organisation)
- ☐ La ségrégation des données fonctionne correctement entre services

**RÉSULTAT ATTENDU : Un utilisateur de la Direction accède à son dossier Direction, mais pas**

aux dossiers DSI/Comptabilité/Communication/RH





## TEST 6 : Connectivité réseau - Communication avec la passerelle pfSense

OBJECTIF : Confirmer que le serveur Ubuntu hébergeant GLPI communique correctement avec la passerelle de sécurité du réseau local.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Vérification de l'adresse IP statique attribuée à l'interface ens33 du serveur Ubuntu, qui est bien 192.168.10.3
- ☐ Émission de requêtes de test (ping) vers l'adresse IP du routeur pfSense définie sur 192.168.10.254
- ☐ Réception des paquets de retour sans aucune perte avec un temps de réponse optimal (inférieur à 1 ms)

RÉSULTAT ATTENDU : Le serveur Ubuntu possède la bonne configuration réseau et parvient à joindre sa passerelle par défaut avec succès.

```
ubuntu-server@ubuntu-server-VMware-Virtual-Platf...
ubuntu-server@ubuntu-server-VMware-Virtual-Platform:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:21:55:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe21:555c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu-server@ubuntu-server-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.10.254
PING 192.168.10.254 (192.168.10.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.245 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.360 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.347 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.333 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.300 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.316 ms
```

# TEST 7 : Intégration LDAP - Importation des utilisateurs Active Directory

OBJECTIF : Confirmer que la liaison entre l'annuaire Active Directory et l'outil d'assistance GLPI est fonctionnelle pour récupérer les comptes collaborateurs.

□ Etape 1 : Accès réussi au module d'importation en masse depuis un annuaire externe dans l'interface d'administration de GLPI.



□ Etape 2 : Lancement de l'outil de recherche sur le serveur LDAP (192.168.10.1) sans filtre restrictif pour interroger l'ensemble du domaine merakrom.local.

The screenshot shows the 'Importation de nouveaux utilisateurs' form. It has a title bar with 'Importation de nouveaux utilisateurs' and a 'Mode expert' button. Below the title bar is a section 'Critère de recherche pour les utilisateurs' with several input fields: 'Identifiant', 'Courriel', 'Nom de famille', 'Prénom', and 'Téléphone'. There is a 'Rechercher' button at the bottom right of the form.

□ Etape 3 : Récupération et affichage de la liste complète des utilisateurs créés précédemment dans Windows Server (incluant les comptes de test).

The screenshot shows the GLPI administration interface with the 'Importation de nouveaux utilisateurs' form at the top. Below the form is a table displaying the list of imported users. The table has columns for 'Identifiant', 'Courriel', 'Nom de famille', 'Prénom', and 'Téléphone'. The table is titled 'Affichage (nombre d'éléments) 20' and 'De 1 à 11 sur 11'. The table contains 11 rows of user data, including usernames like 'u.grand', 'm.ledard', 'l.martin', 'k.bige', 'g.mey', 'c.dupont', 'T.ROUASS', 'S.MV-AD018', 'P.C-PROD', 'l.mite', 'Administrateur', and 'Utilisateurs'. The last row is 'Utilisateurs' with the note 'Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP'.

| Identifiant    | Courriel | Nom de famille | Prénom | Téléphone |
|----------------|----------|----------------|--------|-----------|
| u.grand        |          |                |        |           |
| m.ledard       |          |                |        |           |
| l.martin       |          |                |        |           |
| k.bige         |          |                |        |           |
| g.mey          |          |                |        |           |
| c.dupont       |          |                |        |           |
| T.ROUASS       |          |                |        |           |
| S.MV-AD018     |          |                |        |           |
| P.C-PROD       |          |                |        |           |
| l.mite         |          |                |        |           |
| Administrateur |          |                |        |           |
| Utilisateurs   |          |                |        |           |

RÉSULTAT ATTENDU : Le serveur GLPI se connecte parfaitement à l'Active Directory et permet l'importation synchronisée des utilisateurs de l'entreprise.

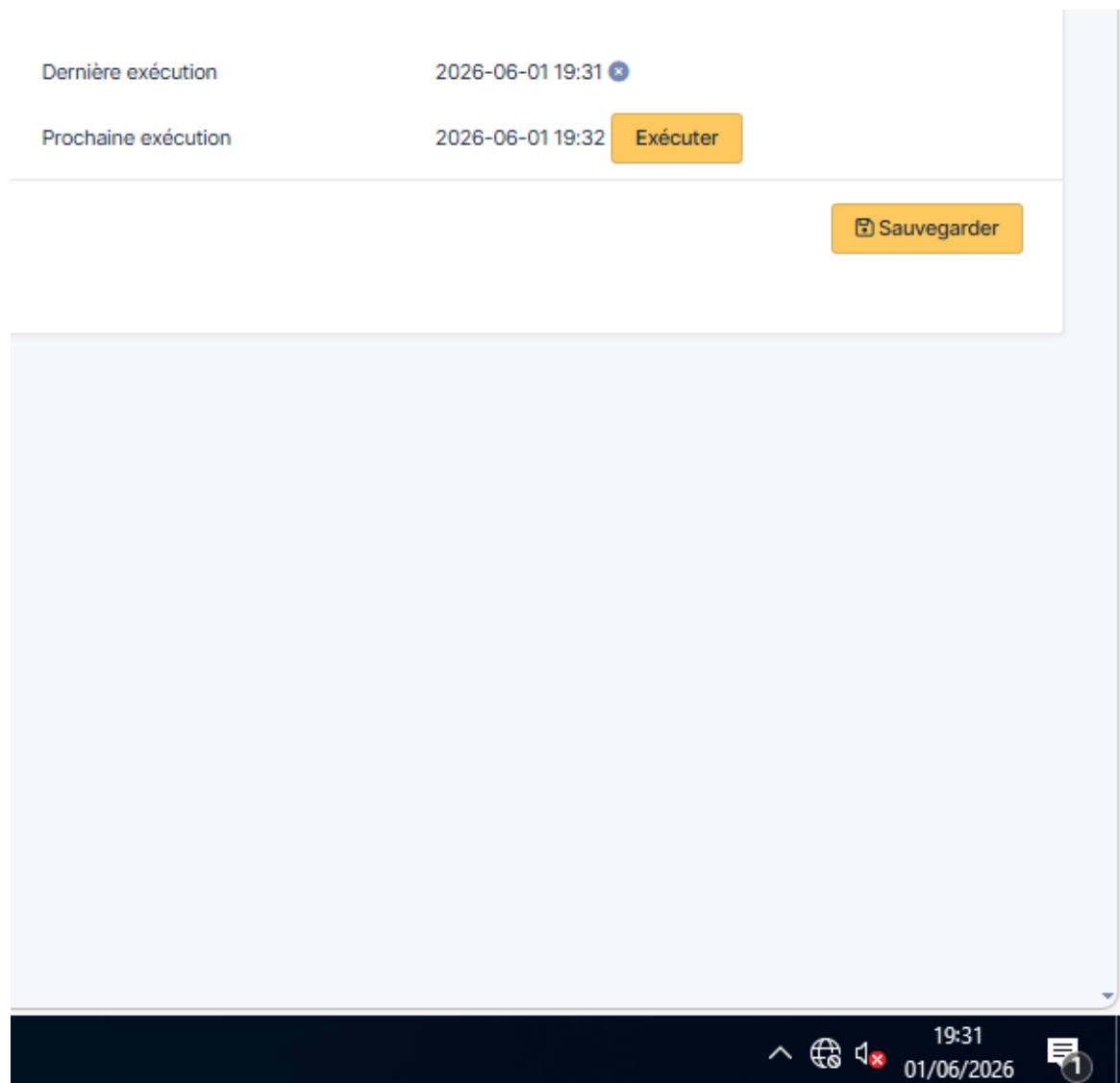
## TEST 8 : Automatisation des tâches - Exécution par Crontab

OBJECTIF : Confirmer que le planificateur de tâches du serveur Ubuntu déclenche correctement les actions automatiques de GLPI en arrière-plan.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Correspondance exacte entre la dernière heure d'exécution de l'action automatique dans l'interface GLPI et l'horloge du système (19:31)
- ☐ Confirmation du déclenchement autonome des tâches (mode d'exécution CLI) sans nécessiter la navigation d'un utilisateur sur l'interface web

RÉSULTAT ATTENDU : Les tâches planifiées s'exécutent de façon régulière et totalement autonome grâce au planificateur du système d'exploitation.



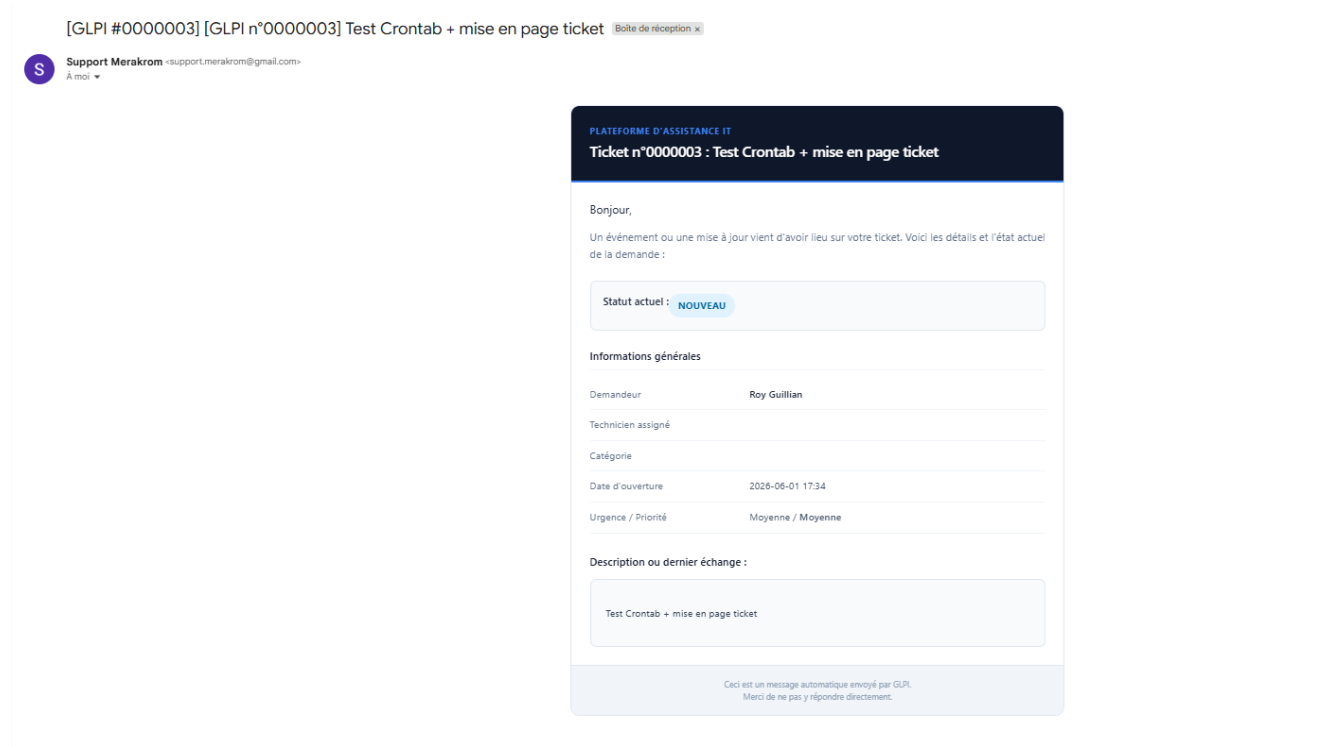
# TEST 9 : Notifications par courriel - Relais SMTP et mise en page

OBJECTIF : Confirmer que le système transmet correctement les alertes de tickets par courriel avec la structure visuelle personnalisée.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Réception immédiate d'un courriel d'alerte dans la boîte de messagerie pour la création du ticket de test numéro 0000003
- ☐ Validation de la configuration du relais SMTP de Google avec l'adresse d'expédition officielle du support de l'entreprise
- ☐ Restitution parfaite du modèle HTML personnalisé, affichant dynamiquement les informations clés (statut, identité du demandeur, date d'ouverture, description)

RÉSULTAT ATTENDU : Le système de notification par courriel est pleinement opérationnel et offre un rendu visuel professionnel aux utilisateurs lors des échanges d'assistance.



# TEST 10 : Connectivité réseau - Attribution DHCP sur le poste client

OBJECTIF : Confirmer que le poste client Windows 10 obtient automatiquement sa configuration réseau complète depuis le serveur de l'infrastructure.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Le suffixe DNS propre à la connexion correspond parfaitement au domaine de l'entreprise défini lors du déploiement (merakrom.local).
- ☐ L'adresse IPv4 dynamique obtenue (192.168.10.50) correspond bien à la première adresse disponible de l'étendue configurée sur le serveur DHCP.
- ☐ Les adresses de la passerelle par défaut (192.168.10.254) et du serveur DNS (192.168.10.1) sont correctement distribuées à la machine.

RÉSULTAT ATTENDU : Le rôle DHCP du serveur Windows est pleinement opérationnel et configure automatiquement les postes clients du réseau local.

```
Sélection C:\Windows\system32\cmd.exe

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : merakrom.local
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-A7-C5-04
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6f94:f56d:7fe1:ffee%4(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.50(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : samedi 23 mai 2026 17:58:32
    Bail expirant. . . . . : dimanche 31 mai 2026 17:58:31
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.254
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.10.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 117443625
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-A2-83-0E-00-0C-29-A7-C5-04
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.10.1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Adresse physique . . . . . : 4C-1D-96-0C-8A-7C
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui

C:\Users\windows client>
```

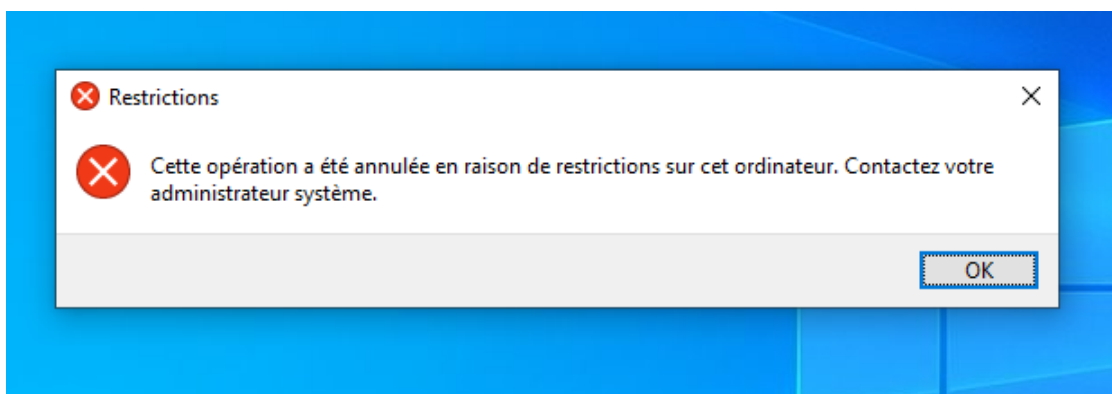
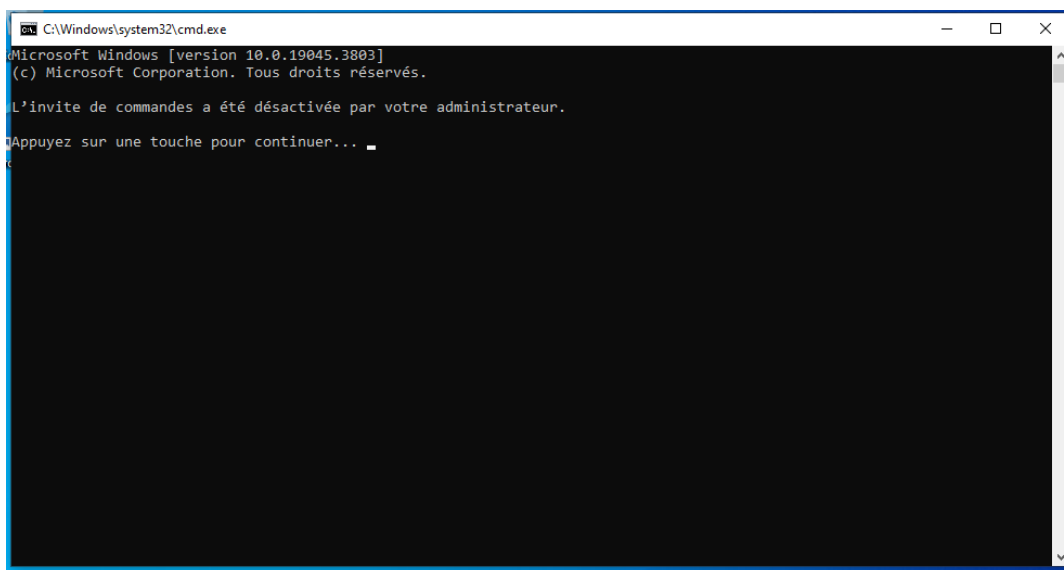
# TEST 11 : Sécurité du poste - Application des stratégies de groupe (GPO)

OBJECTIF : Confirmer que les règles de restriction d'environnement définies sur l'Active Directory s'appliquent avec succès sur la session de l'utilisateur standard.

POINTS VALIDÉS :

- ☐ Le lancement de l'invite de commandes affiche un texte clair indiquant sa désactivation, validant ainsi l'application de la stratégie GPO\_Restrictive\_CMD.
- ☐ L'apparition d'une fenêtre d'alerte rouge de restrictions système lors d'une tentative d'accès aux paramètres, qui valide le bon fonctionnement de la seconde stratégie interdisant l'accès au Panneau de configuration (GPO\_Blocage\_PanneauConfig).

RÉSULTAT ATTENDU : Les stratégies de sécurité sont parfaitement redescendues du contrôleur de domaine vers le poste client, empêchant l'utilisateur d'effectuer des modifications non autorisées sur le système.



## Conclusion du rapport de test

L'exécution et la réussite de l'ensemble des tests consignés dans ce livrable permettent de prononcer la validation technique et fonctionnelle de la nouvelle architecture réseau et système de l'entreprise Merakrom.

Chaque brique de l'infrastructure interagit avec succès et répond aux exigences de sécurité et de centralisation du cahier des charges initial. La distribution réseau et l'application des restrictions GPO s'opèrent parfaitement via le contrôleur de domaine. Les accès aux ressources de stockage partagées sont rigoureusement cloisonnés selon les rôles des collaborateurs. Enfin, l'autonomie du portail d'assistance GLPI, validée par l'exécution des tâches planifiées et le bon acheminement des notifications par courriel, offre une solution de support technique complète.

Cette phase de recette confirme en tout point que l'environnement de travail déployé au cours de ce projet est fiable, hautement sécurisé et opérationnel.